



به نام خدا

پروژه اول :

تبدیل مختصات در سیستم ها و چارچوب های کاربردی در ژئودزی

درس آنالیز تنسوری تغییر شکل

استاد : بهزاد وثوقی

دستیار آموزشی : ارش امینی

فهرست مطالب

پیشگفتار.....	۳
خلاصه پروژه	۴
ضرورت تحقیق	۴
بخش اول : داده ها و نحوه اخذ	۵
بخش ۱-۱- معرفی نرم افزار google earth pro	۶
بخش ۲-۱- داده های پروژه	۷
بخش دوم: روش تحقیق	۸
بخش ۱-۲- تبدیل UTM(X,Y) به مختصات منحنی الخط در بیضوی WGS۸۴	۹
بخش ۲-۲- تبدیل ارتفاع ارتومتریک به ارتفاع ژئودتیک	۱۱
بخش ۳-۲- تبدیل مختصات منحنی الخط به کارتزین ۳ بعدی (geocentere)	۱۲
بخش ۴-۲- تبدیل مختصات کارتزین ۳ بعدی wgs۸۴ به ITRF۲۰۰۰	۱۲
بخش ۵-۲- انتقال مختصات نقاط از ITRF۲۰۰۰ به دیگر ITRF ها	۱۴
بخش ۶-۲- انتقال مختصات ها به فریم های ۲۰۰۵ و ۲۰۲۰ در اپک ۲۰۲۲	۱۶
بخش سوم : نتایج و پاسخ پرسش ها	۱۷
بخش ۱-۳- نتیجه گیری	۱۸
بخش ۲-۳- پاسخ به سوالات	۱۹
سوال چهارم	۲۰
منابع :	۲۱

پیشگفتار

خلاصه پروژه

در این پروژه قصد داریم با چهارچوب های مرجع و روابط تبدیل بین سیستم مختصات ها و همچنین دلیل استفاده و بروزرسانی چهارچوب های مرجع را بررسی کنیم. بدین منظور مختصات ۲۰ نقطه را در سیستم تصویر utm و به فرم X و Y خروجی می گیریم. همچنین برای هر نقطه شماره zone و مقدار elev که برای هر نقطه ارائه می شود استخراج می کنیم. در مراحل بعدی ابتدا این مختصات را به سیستم مختصات منحنی الخط بر روی بیضوی wgs۸۴ برده و ارتفاع از ژئوئید را که از google earth استخراج کردیم به ارتفاع از بیضوی تبدیل می کنیم. حال مختصات کارتیزین سه بعدی خود را از سیستم مختصات چسبیده به بیضوی wgs۸۴ به فریم ITRF۲۰۰۰ می بریم. پس از آن این مختصات را به ترتیب به ITRF های ۲۰۰۵، ۲۰۰۸، ۲۰۱۴ و ۲۰۲۰ منتقل می کنیم. در گام بعدی مختصات ۱۰ نقطه از نقاط انتخابی را ابتدا از فریم ۲۰۰۰ به فریم ۲۰۰۵ و با اعمال rate تغییرات برای اپک مرجع تا ۲۰۲۲ و در گام دوم از فریم ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ و با همان rate منتقل می کنیم. در بخش نتایج به تحلیل نتایج و میزان جابه جایی نقاط می پردازیم.

ضرورت تحقیق

بدیهی است که مهندسین نقشه بردار در تمامی کارهای خود با مختصات سروکار دارند و هرگونه فعالیت در زمینه برداشت و پردازش داده های مکانی بدون داشتن شناخت کافی از پارامترهای تبدیل مختصات بین چهارچوب های مرجع، تقریباً غیرممکن خواهد بود. آشنایی با انواع سیستم های مختصات، سیستم های تصویر و نحوه نگاشت نقاط از یک سیستم به سیستم دیگر، پایه ای ترین نیاز برای هر پروژه نقشه برداری و ژئودزی محسوب می شود. به همین دلیل، شناخت دقیق رفتار مختصات نقاط در طول زمان، اثر تغییر چهارچوب های مرجع و تغییرات اپک های مختلف، نقش مهمی در افزایش دقت و صحت محاسبات دارد. تحلیل و بررسی تغییرات مختصات، به مهندسین امکان می دهد تا جابه جایی های مکانی، تغییرات ناشی از حرکت صفحه ای و اثرات مدل های ژئودتیکی را به درستی درک کنند و نتایج برداشت ها را با استانداردهای بین المللی تطبیق دهند. همچنین، در پروژه های طولانی مدت که نقاط در طول سال ها پایش می شوند، توجه به پارامترهای تبدیل و نرخ تغییر مختصات، کلیدی ترین عامل برای تضمین دقت نهایی نقشه ها و داده های مکانی است. در نهایت، این شناخت، پایه ای برای تصمیم گیری های صحیح مهندسی و تحلیل های ژئودتیکی دقیق به شمار می آید.

لازم به ذکر است برای راحتی کار شماره گذاری روابط به صورت یکپارچه انجام شده و شماره گذاری شکل ها به تفکیک

بخش ها (مثال: رابطه ۱... رابطه ۲... رابطه ۳... / شکل ۱-۱... شکل ۲-۱)

بخش اول :

داده ها و نحوه اخذ

بخش ۱-۱- معرفی نرم افزار google earth pro

این نرم افزار یک نرم افزار رایگان هست که در این پروژه برای ایجاد داده از آن استفاده گشته. نکته ای که در اخذ داده باید توجه داشت این است که این نرم افزار ارتفاع نقاط را به صورت ارتفاع از سطح ژئوئید به عنوان elevation به ما ارائه می دهد و در هنگام تبدیل به بقیه ارتفاع های مورد نظر باید این مطلب را در نظر داشت.



شکل ۱-۱-۱ : محیط نرم افزار google earth

بدیهی است که قبل از محاسبه هر گونه تبدیل برای تبدیل مختصات های کارترین نیاز هست که ابتدا ارتفاع ژئودتیک (h) محاسبه گردد و برای بدست آوردن ارتفاع ژئودتیک باید از رابطه زیر استفاده کرد :

$$h = H + N \quad (۱)$$

نحوه محاسبه جدایی ژئوئید و بیضوی در بخش های بعدی توضیح داده خواهد شد.

بخش ۱-۲- داده های پروژه

به منظور اخذ داده در این نرم افزار ابتدا از بخش `tools>options` نحوه نمایش مختصات را به فرمت `universal transverse Mercator` تنظیم می کنیم. پس از انتخاب ۲۰ نقطه می توان آنها را به فرمت `kml` یا `kmz` خروجی گرفت و به فایل مطلوب تبدیل کرد. داده های اخذ شده از منطقه کشور ایران در جدول زیر آمده است :

جدول ۱-۲-۱ - داده های خام شامل مختصات دو بعدی `utm` و ارتفاع

E	N	H	Zone
۵۱۳۲۷۶.۲۶	۴۰۳۸۴۶۵.۷۱	۱۹۲۷	۴۰
۳۰۲۳۷۵.۶	۳۹۵۴۴۱۲.۸	۱۳۹۶	۴۰
۵۸۶۰۸۹.۱۲	۳۸۳۰۵۰۲.۶۴	۹۵۴	۴۰
۶۹۰۱۴۸.۶۸	۳۶۳۲۴۰۶.۸۳	۱۶۱۷	۴۰
۶۹۷۴۹۷.۴۸	۳۴۳۹۱۸۹.۶	۱۰۲۹	۴۰
۲۲۷۴۶۹.۵۵	۳۱۶۳۳۸۹.۷۵	۱۸۰۸	۴۱
۳۲۵۵۹۸.۴۱	۳۶۹۰۹۶۶.۷	۸۸۵	۴۰
۳۹۱۹۲۴.۷۵	۳۳۷۹۸۴۰.۸۵	۱۴۴۹	۴۰
۵۶۱۲۷۴.۱۳	۳۸۸۵۲۷۵.۹۹	۸۱۲	۳۹
۷۳۲۳۴۸.۲۴	۴۰۱۴۴۶۷.۷۴	۱۸۷۹	۳۸
۳۳۸۱۰۸.۱۸	۳۷۹۸۷۶۲.۶۲	۱۸۶۰	۳۹
۵۷۳۱۶۶.۹۱	۳۵۸۸۸۵۲.۵۶	۱۶۹۱	۳۹
۵۳۶۱۵۴.۳۷	۳۰۷۰۷۹۲.۲۵	۵۶۶	۴۰
۷۰۴۰۷۱.۵۴	۳۳۴۶۲۶۴.۶۲	۱۹۵۳	۳۹
۲۵۵۸۵۸.۴۵	۳۰۷۱۷۶۷	۱۵۹۸	۴۰
۳۴۳۵۵۳.۳	۳۴۲۵۲۵۹.۳۲	۲۹	۳۹
۲۳۹۵۹۵.۶	۳۶۴۲۶۶۷.۵۷	۱۴۱۱	۳۹
۶۳۷۱۳۳.۱۵	۳۸۴۱۳۷۳.۸۹	۱۷۷۵	۳۸
۴۷۲۵۲۶.۶۲	۴۰۰۵۵۷۰.۳۵	۶۵۴	۳۸
۵۷۹۶۴۰.۲۱	۳۱۸۰۶۸۹.۳۱	۵۳۵	۳۹

یکی دیگر از داده های مورد نیاز برای انجام این پروژه در اختیار داشت مدل ژئوئید به منظور تبدیل ارتفاع ارتومتریک به ژئودتیک (رابطه (۱)) می باشد. برای دانلود این مدل باید به وبسایت `GeographicLib` مراجعه و از آن مدل `egm-۹۶` را دانلود نمود. دلیل استفاده از این مدل این است که نرم افزار ارتفاع را تا این مدل ژئوئیدی به ما ارائه می نماید به همین دلیل برای تبدیل ارتفاع ارتومتریک به ژئودتیک به این مدل نیاز داریم.

بخش دوم: روش تحقیق

بخش ۲-۱- تبدیل UTM(X,Y) به مختصات منحنی الخط در بیضوی WGS۸۴

در گام اول به منظور تبدیل مختصات کارترین از سیستم تصویر UTM به سیستم مختصات منحنی الخط بر روی بیضوی WGS۸۴ دو روش مرسوم داریم. روش اول اینکه با استفاده از توابع آماده در کتابخانه pyproj در زبان پایتون استفاده کنیم. روش دوم بر مبنای استفاده از روابط ریاضی زیر که در کتاب با نام *map projection a working manual* از John P. Snyder آورده شده انجام می‌شود. لازم به ذکر است خروجی هر دو روش یک مقدار خواهد بود.

$$\varphi = \varphi_1 - (N_1 \tan(\frac{\varphi_1}{R_1}) [\frac{D^2}{2} - (\Delta + 3T_1 + 10C_1 - 4C_1^2 - 9e'^2) \frac{D^4}{24} + (61 + 90T_1 + 298C_1 + 48T_1^2 - 252e'^2 - 3C_1^2) \frac{D^6}{720}] \quad (2), (3)$$

$$\lambda = \lambda_1 + \frac{[D - (1 + 2T_1 + C_1) \frac{D^2}{6} + (\Delta - 2C_1 + 28T_1 - 3C_1^2 + 48e'^2 + 24T_1^2) \frac{D^4}{120}]}{\cos \varphi_1}$$

که در روابط (۲) و (۳) به ترتیب :

φ_1 (footprint latitude) : عرض جغرافیایی نقطه‌ای که روی نصف‌النهار مرکزی (central meridian) قرار دارد و دارای همان مقدار شمالی (Northing یا Y در UTM) است و از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$\varphi_1 = \mu + \left(3 \frac{e_1}{2} - 27 \frac{e_1^3}{32} + \dots \right) \sin(2\mu) + \left(21 \frac{e_1^2}{16} - 55 \frac{e_1^4}{32} + \dots \right) \sin(4\mu) + \left(151 \frac{e_1^4}{96} + \dots \right) \sin(6\mu) + \dots \quad (4)$$

$$e_1 = \frac{[1 - (1 - e^2)^{\frac{1}{2}}]}{[1 + (1 - e^2)^{\frac{1}{2}}]} \quad (5)$$

$$\mu = \frac{M}{\left[a \left(1 - \frac{e^2}{4} - 3 \frac{e^4}{64} - \dots \right) \right]} \quad (6)$$

$$M = M_{\cdot} + \frac{y}{k_{\cdot}} \quad (7)$$

$$e'^2 = \frac{e^r}{1 - e^r} \quad (8)$$

$$C_{\gamma} = e'^r \cos^r(\phi_{\gamma}) \quad (9)$$

$$T_{\gamma} = \tan^r(\phi_{\gamma}) \quad (10)$$

$$N_{\gamma} = \frac{a}{\sqrt{(1 - e^r \sin^r(\phi_{\gamma}))}} \quad (11)$$

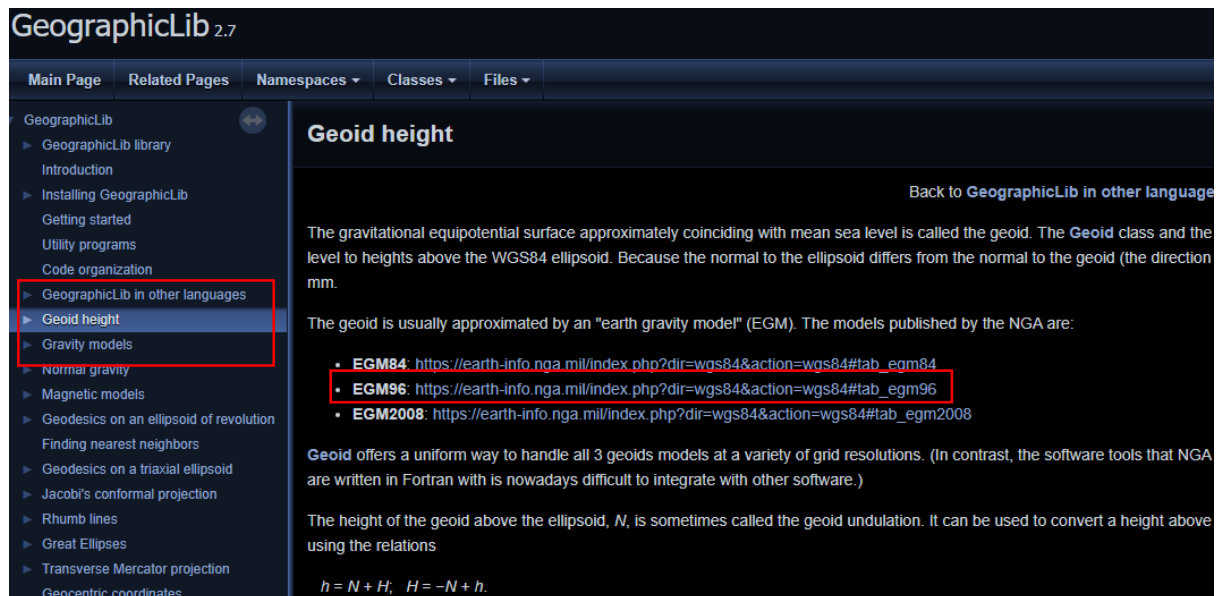
$$R_{\gamma} = \frac{a(1 - e^r)}{\sqrt[{\frac{r}{r}}]{(1 - e^r \sin^r(\phi_{\gamma}))}} \quad (12)$$

$$D = \frac{x}{N_{\gamma} k_{\cdot}} \quad (13)$$

پس از اعمال این روابط بر روی مختصات کارتزین utm به مختصات منحنی الخط می‌رسیم. این روابط به طور کلی تعریف می‌شوند و برای رسیدن به مختصات روی هر بیضوی نیاز است پارامترهای همان بیضوی را اعمال نماییم.

بخش ۲-۲- تبدیل ارتفاع ارتومتریک به ارتفاع ژئودتیک

پس از تبدیل مختصات کارتزین به منحنی الخط، نیاز به تبدیل ارتفاع ارتومتریک مستخرج از google earth به ارتفاع از بیضوی هست. بدین منظور باید مدل egm-۹۶ را دانلود و وارد پایتون می‌نماییم. نحوه عملکرد این سیستم به صورتی است که مانند یک تابع در ازای دریافت φ و λ به ما جدایی ژئوئید از بیضوی یا (geoidal undulation) را به صورت خروجی ارائه می‌دهد. به همین دلیل بود که ابتدا بایستی تبدیل کارتزین به منحنی الخط انجام بشود.



تصویر ۲-۲-۱- دانلود مدل egm۹۶

بخش ۲-۳- تبدیل مختصات منحنی الخط به کارتزین ۳ بعدی (geocentere)

در گام بعدی برای تبدیل مختصات از مختصات منحنی الخط به کارتزین از روابط معروف در هندسه دیفرانسیل استفاده می‌کنیم. فرم ماتریسی این روابط در رابطه (۱۴) آمده است :

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (N+h)\cos(\varphi)\cos(\lambda) \\ (N+h)\cos(\varphi)\sin(\lambda) \\ ((1-e^2)N+h)\sin(\varphi) \end{bmatrix} \quad (14)$$

که در آن e و a پارامترهای بیضوی مدنظر هستند که در اینجا روی پارامترهای WGS^{84} تنظیم می‌شوند. و N نیز از رابطه (۱۱) محاسبه می‌گردد.

بخش ۲-۴ تبدیل مختصات کارتزین ۳ بعدی WGS^{84} به $ITRF^{2000}$

حال که برای تمامی نقاط به مختصات کارتزین X, Y, Z در یک سیستم مختصات در مرکز بیضوی WGS^{84} در اختیار داریم، نوبت به تبدیل این سیستم به چهارچوب $ITRF^{2000}$ هست. اطلاعات این بخش بر اساس مقاله **مدلسازی تغییر مختصات مسطحاتی نقاط سطحی زمین در چارچوب های مرجع $ITRF$ در محدوده فلات ایران (دکتر وثوقی. دکتر راست بود)** نگارش گردیده. تفاوت مختصات یک نقطه بین این دو سامانه در منطقه ایران بیش از یک متر نیست. با استفاده از یک تبدیل هفت پارامتری می‌توان اختلاف بین دو سامانه را مدلسازی کرد. برای این منظور می‌توان از دو مدل تبدیل **بورسا (ولف بورسا، ۱۹۶۲؛ ولف، ۱۹۶۳) و مالدنسکی - بادکاس (مالدنسکی و همکاران، ۱۹۶۲؛ بادکاس، ۱۹۶۹)** استفاده کرد. مدل متشابه هفت پارامتری بورسا- ولف برای تبدیل مختصات دکارتی سه بعدی بین چارچوبهای ماهواره‌ای در مقیاس جهانی مناسب است. این تبدیل شامل انتقال ۳ بعدی مختصات مرکز زمین، دوران حول ۳ محور و مقیاس سیستم می‌باشد. فرم ماتریسی این تبدیل به فرم رابطه (۱۵) است:

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}_{WGS84} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1+S & Rz & -Ry \\ -Rz & 1+S & Rx \\ Ry & -Rx & 1+S \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}_{ITRF2000} \quad (15)$$

ماتریس دوران بالا با این فرض که دورانهای محوری کوچک اند (کوچکتر از پنج ثانیه کمانی برای اکثر شبکه های ژئودزی) می‌توان از ترمهای بسط به سری دوجمله‌ای سینوس و کسینوس برحسب رادیان استفاده کرد.

فرم ماتریسی تبدیلات در روش مالدنسکی-بادکاس به فرم رابطه (۱۶) خواهد بود:

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}_{WGS84} = \begin{bmatrix} X_m \\ Y_m \\ Z_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1+S & Rz & -Ry \\ -Rz & 1+S & Rx \\ Ry & -Rx & 1+S \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} X - X_m \\ Y - Y_m \\ Z - Z_m \end{bmatrix}_{ITRF2000} \quad (16)$$

با استناد به مقاله مذکور مدل بورس ولف برای منطقه فلات ایران نتایج بهتری را ارائه می‌دهد پس در انجام این تبدیل از این مدل استفاده می‌نماییم. پارامترهای لازم برای اعمال این تبدیل نیز در جدول ۱-۲ آمده است.

جدول ۱-۲-۴-۱- پارامترهای تبدیل به روش بورس ولف (wgs۸۴ به ITRF۲۰۰۰)

T_x	T_y	T_z	S	R_x	R_y	R_z
۰.۵۵۱	۰.۳۷۳	۰.۸۱۷	۰.۰۰۴۸۷۴	۰.۰۰۱	-۰.۰۰۹۰۴۷	۰.۰۱۱۴۱۱

پس از اعمال این پارامتر با به وسیله یک تبدیل ۷ پارامتری (هلمرت)، به ازای هر نقطه مختصات کارتری آن را در ITRF۲۰۰۰ داریم. این به ما این امکان را می‌دهد تا گام‌های بعدی مسئله که مقایسه جابه‌جایی مختصات نقاط در اثر تغییر دادن frame هست را به انجام برسانیم.

بخش ۲-۵- انتقال مختصات نقاط از ITRF_{۲۰۰۰} به دیگر ITRF ها

از آنجایی که سیستم مختصات های ITRF همگی سیستم مختصات های کارترین ۳ بعدی و متعامد هستند، برای تبدیل آنها به یکدیگر انجام یک تبدیل ۳ پارامتری هلمرت کفایت می کند. چیزی که برای انجام این تبدیل نیاز داریم پارامتر های انجام این تبدیل است که شامل ۳ دوران، ۳ انتقال و ۱ مقیاس می باشد. مرجع رسمی ما برای این پارامتر ها وبسایت ITRF به آدرس <https://itrf.ign.fr/> می باشد. فرم ماتریسی تبدیل ۷ پارامتری هلمرت به فرم زیر می باشد.

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}_{ITRF(NEW)} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & Rz & -Ry \\ -Rz & 1 & Rx \\ Ry & -Rx & 1 \end{bmatrix} \cdot S \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}_{ITRF(OLD)} \quad (17)$$

Transformation parameters between ITRF Solutions

Transformation parameters from ITRF2020 to past ITRFs are [available here](#)

From

ITRF2000

To

ITRF2005

Submit

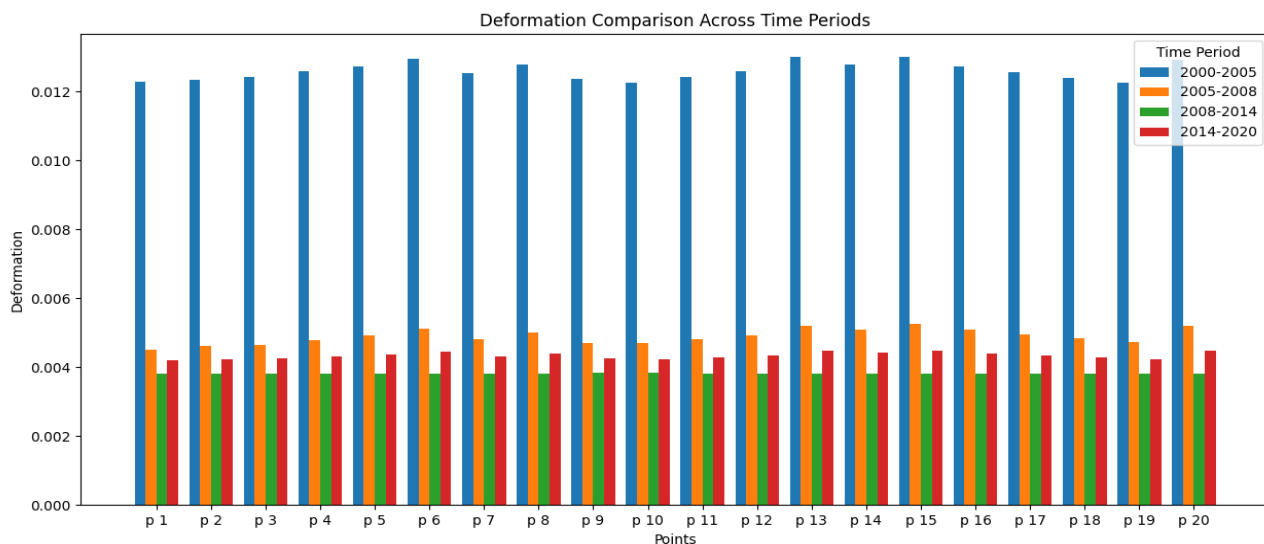
Units ->	T1 mm	T2 mm	T3 mm	D 10 ⁻⁹	R1 mas	R2 mas	R3 mas	Epoch
	-0.1	0.8	5.8	-0.40	0.00	0.00	0.00	2000.0
Rates	0.2	-0.1	1.8	-0.08	0.00	0.00	0.00	

تصویر ۲-۵-۱- پارامتر های تبدیل itr_f۲۰۰۰ به itr_f۲۰۰۵

در هر جدول علاوه بر پارامتر های لازم برای تبدیل ۷ پارامتری که در رابطه (۱۷) از آنها استفاده گشته، برای هر پارامتر rate تغییرات بر حسب (واحد پارامتر بر سال) نیز ارائه گشته که باید بر طبق رابطه زیر بر هر پارامتر اعمال بشود.

$$parameter_{new} = parameter_{old} + rate \times (target\ year - reference\ epoch) \quad (18)$$

با استفاده از روابط (۱۸) و (۱۷) و استفاده از پارامترهای مخصوص هر reference frame، مختصات نقاط را از سیستم ITRF۲۰۰۰ به ۲۰۰۵، از ۲۰۰۵ به ۲۰۰۸، از ۲۰۰۸ به ۲۰۱۴ و از ۲۰۱۴ به ۲۰۲۰ منتقل می‌کنیم. نتایج تغییرات نقاط در نمودار زیر آورده شده است.



تصویر ۲-۵-۲ بررسی تغییرات نقاط انتخابی در جابه جایی بین ITRF های مختلف

بعد از اعمال این تبدیلات مختصات نقاط در فریم های مختلف را بدست آورده ایم.

بخش ۲-۶ - انتقال مختصات ها به فریم های ۲۰۰۵ و ۲۰۲۰ در اپک ۲۰۲۲

در این بخش از انجام پروژه قصد داریم مختصات ۱۰ نقطه از نقاط مرحله قبل را با استفاده از تبدیل ۷ پارامتری و اعمال rate تغییر این پارامتر ها از چهارچوب ITRF۲۰۰۰ به ۲۰۰۵ ببریم ولی rate تغییر پارامتر ها را برای ۲۲ سال اعمال نماییم. در این صورت ما مختصات نقاط را در چهارچوب ITRF۲۰۰۵ و در سال ۲۰۲۲ در اختیار داریم.

به همین ترتیب، بار دیگر نقاط را از چهارچوب ITRF۲۰۰۰ به ۲۰۰۵ می ببریم و با rate تغییر به نسبت سال ۲۰۲۲ پارامتر ها را تغییر می دهیم. به این ترتیب ما دو سری مختصات داریم، اول مختصات ۱۰ نقطه در سال ۲۰۲۲ در فریم ۲۰۲۰، و دوم مختصات همان نقاط در سال ۲۰۲۲ در فریم ۲۰۰۵.

بخش سوم :

نتایج و پاسخ پرسش ها

بخش ۳-۱- نتیجه گیری

در بخش ۲-۵ به ترتیب نقاط را از فریم ۲۰۰۰ تا فریم ۲۰۲۰ انتقال دادیم و به نمودار ۲-۵-۲ رسیدیم. مشاهده کردیم که بیشترین جابه جایی نقاط متعلق به تغییر فریم از ۲۰۰۰ به ۲۰۰۵ بود و پس از آن بقیه فریم ها به ترتیب کمتر دچار جابه جایی شده بودند. از این مطلب می توان نتیجه گرفت که دقت مختصات نقاط در چهارچوب های جدیدتر به علت استفاده از مشاهدات بهتر، تکنیک های مشاهداتی جدیدتر و دستگاه های دقیق تر بهبود یافته. همچنین روند بهبود یافتن این تغییرات نشان دهنده لزوم بروزرسانی و تجدید مشاهدات چهارچوب های مرجع جهانی هست. در ادامه این روند، می توان مشاهده کرد که هرچه از فریم های قدیمی تر مانند ITRF۲۰۰۰ فاصله می گیریم و به سمت فریم های جدیدتر مانند ITRF۲۰۱۴ و ITRF۲۰۲۰ حرکت می کنیم، میزان اصلاحات اعمال شده کمتر اما هدفمندتر می شود. این موضوع نشان می دهد که پایه اصلی چهارچوب های اولیه نیاز به بهینه سازی بیشتری داشته و در نسخه های بعدی عمدتاً خطاهای باقی مانده، نوفه های زمانی، و رفتارهای غیرخطی زمین شناختی اصلاح شده اند. از طرف دیگر، اضافه شدن مشاهدات GNSS مدرن، شبکه های DORIS بهبود یافته، VLBI با رزولوشن بالاتر، و اندازه گیری های SLR دقیق تر موجب شده تا مدل سرعت ها (Velocities) پایدارتر و قابل اعتمادتر شوند. همچنین ثبت بهتر حرکات تکتونیکی، اثرات بارگذاری جرمی (loading)، و رفتارهای موضعی ایستگاه ها باعث شده نسخه های جدید ITRF نه تنها دقیق تر، بلکه سازگارتر و پایدارتر در زمان باشند. این روند تأکید می کند که برای دستیابی به دقت های میلی متری در کاربردهای ژئودتیکی و ناوبری، استفاده از فریم های مرجع به روز و همگام با آخرین مشاهدات ضروری است.

از طرفی نتیجه می گیریم که اثرگذاری نرخ های تغییر پارامترها (Rate) لزوماً برای دوره های زمانی طولانی معتبر نیست و نمی توان آن ها را تا ابد به صورت خطی تعمیم داد. این نرخ ها بر اساس یک بازه ی زمانی مشخص و رفتار تقریباً خطی ایستگاه ها تعیین می شوند، در حالی که پدیده های واقعی زمین مانند تغییرات تکتونیکی، جابه جایی های موضعی، اثرات الاستیک ناشی از بارگذاری اقیانوس و اتمسفر، یا حتی نشست و تغییرات حرارتی ممکن است رفتار غیرخطی داشته باشند. بنابراین ادامه ی استفاده از نرخ های قدیمی بدون به روزرسانی می تواند باعث انحراف از واقعیت و کاهش دقت مدل شود. همین موضوع ضرورت اندازه گیری های جدید، پردازش مجدد مشاهدات و انتشار نسخه های به روزتر ITRF را تقویت می کند تا رفتار واقعی پوسته ی زمین بهتر مدل سازی شود.

سوال اول) برای تبدیل مختصات از $wgs84$ به $itrf2000$ از چه تبدیلی استفاده کرده اید و چرا؟

- همانطور که پیشتر ذکر شد از بین دو الگوریتم بورس ولف و مالدنسکی (روابط ۱۵ و ۱۶) با استناد به مقاله دکتر وثوقی و مهندس راست بود، مدل بورس ولف برای فلات ایران نتایج بهتری ارائه می‌دهد. و به طور کلی، مدل بورس - ولف برای فلات ایران عملکرد بهتری دارد زیرا پارامترهای آن به صورت محلی و متناسب با ویژگی‌های ژئودینامیکی منطقه تعیین شده‌اند. از طرفی، این مدل خطاهای ناشی از ناهمگونی‌های پوسته و حرکات تکتونیکی فعال ایران را بهتر جذب می‌کند. در نتیجه، دقت تبدیل مختصات نسبت به مدل‌های جهانی افزایش می‌یابد.

سوال دوم) تغییر مختصات ها در انتقال نقاط از $wgs84$ به $itrf$ و از $itrf$ ها به یکدیگر در چه محدوده ای می‌باشد؟

- در انتقال از سیستم wgs به $ITRF$ تغییرات مختصات در محدوده 0.02 ± 1 متر بوده ولی در جابه جایی بین $ITRF$ ها همانطور که در نمودار ۲-۵-۲ دیدیم این تغییرات زیر ۱ متر بودند و در بیشترین حالت ۲ سانتی متر بودند. در نتیجه می‌توان گفت که تبدیل از WGS به $ITRF$ به دلیل تفاوت‌های بنیادی میان این دو سیستم، تغییرات بزرگ‌تری در مختصات ایجاد می‌کند. اما جابه‌جایی بین نسخه‌های مختلف $ITRF$ بسیار کوچک‌تر است، زیرا این فریم‌ها تنها نسخه‌های به‌روز شده‌ی یک چهارچوب واحد هستند. همان‌طور که در نمودار ۲-۵-۲ مشاهده شد، این تغییرات معمولاً در حد چند میلی‌متر تا حداکثر چند سانتیمتر باقی می‌مانند.

سوال سوم) آیا می‌توان مقادیر بدست آمده در گام پنجم را به جابه‌جایی فیزیکی نقاط نسبت داد؟

- خیر، زیرا این تغییرات در اثر تغییر چهارچوب بدست می‌آیند و نمی‌توان مستقیماً آن را به جابه‌جایی فیزیکی نقاط نسبت داد. در واقع این تغییرات صرفاً بیانگر تفاوت مدل‌سازی و به‌روزرسانی چهارچوب‌های مرجع هستند و ارتباط مستقیمی با حرکت واقعی فیزیکی نقاط روی زمین ندارند. نسبت دادن این تغییرات به جابه‌جایی فیزیکی همانند نسبت دادن تفاوت اندازه بین دو نقطه در اثر کالیبره کردن دستگاه به جابه‌جایی فیزیکی آن دو نقطه است.

سوال چهارم) از اختلاف مختصات به دست آمده برای ۱۰ نقطه در اپک ۲۰۲۲ در دو ITRF۲۰۰۵ و ITRF۲۰۲۰ چه نتیجه ای می گیرید؟

- نرخ تغییرات پارامترهای تبدیل (Rate) معمولاً بر اساس مشاهدات در بازه‌های زمانی مشخص و کوتاه محاسبه می‌شوند و فرض می‌کنند که حرکت نقاط تقریباً خطی است. در درازمدت، این فرض خطی ممکن است دیگر صادق نباشد، زیرا عوامل زمین‌شناختی و ژئوفیزیکی مانند تغییرات تکتونیکی، نشست، بارگذاری اقیانوس و جو، یا رفتار غیرخطی پوسته زمین وارد عمل می‌شوند. بنابراین ادامه استفاده از نرخ‌های قدیمی بدون به‌روزرسانی می‌تواند باعث انحراف از واقعیت و کاهش دقت مدل شود. این موضوع اهمیت انجام مشاهدات جدید و انتشار نسخه‌های به‌روزتر ITRF را افزایش می‌دهد. در نتیجه، نرخ‌ها ابزار مفیدی برای بازه‌های کوتاه تا متوسط هستند، اما برای دوره‌های بلندمدت قابل اعتماد به تنهایی نیستند. البته مقدار این اختلاف بستگی به منطقه مطالعاتی دارد. اختلاف دو فریم در ورقه‌های مختلف زمین با هم متفاوت است و برای برخی نواحی بسیار زیاد و برای برخی کم باشد اما همچنان عدم تفاوت زیاد در دو فریم نمی‌تواند بیانگر جوابگو بودن rate پارامترها برای مدت طولانی به صورت خطی باشد.

منابع :

map projection a working manual John P.snyder

Terrestrial reference systems and frames (complete chapter update as of ۰۱ April ۲۰۱۹)

مدلسازی تغییر مختصات مسطحاتی نقاط سطحی زمین در چارچوب های مرجع ITRF در محدوده فلات ایران (دکتر وثوقی . دکتر راست بود)